

LAPORAN PRAKTIKUM
ALGORITMA PEMROGRAMAN 2
MODUL 12 – Searching



DWI SASMITA AGUS ANGGRAINI

109082500026

KELAS S1IF-13-06

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA
FAKULTAS INFORMATIKA
TELKOM UNIVERSITY PURWOKERTO

2026

A. Dasar Teori

Selain pencarian nilai ekstrim, kita terkadang juga mencari suatu data yang lebih spesifik. Misalnya mencari mahasiswa dengan nama atau nim tertentu, mencari rumah dengan alamat tertentu, dan lainnya. Berbeda dengan pencarian nilai ekstrim, yang mana nilai yang dicari selalu ditemukan, maka pada kasus pencarian ini terdapat kemungkinan bahwa data yang dicari tidak ditemukan. Selain itu pada kasus pencarian ini akan diperkenalkan algoritma pencarian yang memanfaatkan keterurutan data.

Pencarian secara sekuensial ini adalah pencarian yang dilakukan dari data pertama, kedua hingga terakhir secara satu persatu dan berurutan. Ciri khas dari pencarian ini adalah proses pencarian akan berhenti ketika data yang dicari ditemukan, walaupun masih terdapat data yang belum dicek nilainya. Algoritma ini dikenal dengan nama Sequential Search, karena prosesnya melakukan pengecekan setiap elemen array secara satu persatu dan sekuensial dari data pertama hingga ditemukan atau data terakhir.

Sebagai catatan algoritma binary search untuk array terurut membesar (ascending) akan berbeda dengan terurut mengecil (descending), sehingga algoritma ini tidak akan berjalan apabila terbalik. Misalnya array terurut secara membesar, tetapi algoritma binary search yang digunakan untuk array terurut mengecil. Hal ini mengakibatkan pencarian binary search tidak akan berhasil.

Algoritma pencarian pada array bertipe data struct tidak berbeda jauh dengan tipe data dasar, kita hanya perlu menambahkan field kategori dari pencarian yang akan dilakukan. Khusus untuk algoritma binary search, maka keterurutan array harus sama dengan field kategori dari pencariannya.

B. Guided

1. Guided 1

```
package main

import "fmt"

type arrData [5]string //tipe data alias

func seqSearch(arr arrData, binatangCari string) int {
    var found int = -1
    for i := 0; i < len(arr); i++ {
        if arr[i] == binatangCari {
            found = i
            break
        }
    }
    return found
}

func main() {
    var arrBinatang arrData //array tipe string

    for i := 0; i < len(arrBinatang); i++ {
        fmt.Printf("Masukkan data binatang indeks ke-%d : ", i)
        fmt.Scan(&arrBinatang[i])
    }
    fmt.Println()

    var binatangCari string
    fmt.Print("Masukkan nama binatang yang mau dicari : ")
    fmt.Scan(&binatangCari)

    var idxCari int
    idxCari = seqSearch(arrBinatang, binatangCari)

    if idxCari > -1 {
        fmt.Printf("Data %s ditemukan pada indeks ke-%d!", binatangCari, idxCari)
    } else if idxCari == -1 {
        fmt.Printf("Data %s tidak ditemukan!", binatangCari)
    }
}
```

```
}
```

Output :

```
PS D:\ALPRO2\109082500026_Dwi-Sasmita-Agus-Anggraini\Week12-Modul12\Guided\Guided-1> go run Guided1.go
Masukkan data binatang indeks ke-0 : 1
Masukkan data binatang indeks ke-1 : 2
Masukkan data binatang indeks ke-2 : 3
Masukkan data binatang indeks ke-3 : 4
Masukkan data binatang indeks ke-4 : 5

Masukkan nama binatang yang mau dicari : 5
Data 5 ditemukan pada indeks ke-4!
PS D:\ALPRO2\109082500026_Dwi-Sasmita-Agus-Anggraini\Week12-Modul12\Guided\Guided-1> go run Guided1.go
Masukkan data binatang indeks ke-0 : 2.0
Masukkan data binatang indeks ke-1 : 3.0
Masukkan data binatang indeks ke-2 : 88.5
Masukkan data binatang indeks ke-3 : 10.0
Masukkan data binatang indeks ke-4 : 11.1

Masukkan nama binatang yang mau dicari : 88.5
Data 88.5 ditemukan pada indeks ke-2!
PS D:\ALPRO2\109082500026_Dwi-Sasmita-Agus-Anggraini\Week12-Modul12\Guided\Guided-1> |
```

Penjelasan:

Program ini mengimplementasikan Sequential Search untuk mencari nama binatang dalam array bertipe string. Program dimulai dengan mendeklarasikan tipe alias `arrData` sebagai array berukuran 5 elemen bertipe string, kemudian meminta user memasukkan 5 nama binatang dan 1 nama binatang yang ingin dicari. Data yang ingin dicari kemudian dikirim ke fungsi `seqSearch` yang bekerja dengan memeriksa setiap elemen array satu per satu dari indeks 0 hingga 4, jika ditemukan elemen yang cocok maka fungsi mengembalikan nilai indeksnya, namun jika tidak ditemukan maka fungsi mengembalikan nilai -1. Hasil tersebut kemudian digunakan untuk menampilkan pesan apakah data ditemukan beserta indeksnya, atau tidak ditemukan sama sekali.

```
package main

import "fmt"

func binarySearch(data []int, x int) int {

    kiri := 0

    kanan := len(data) - 1

    for kiri <= kanan {

        tengah := (kiri + kanan) / 2

        if data[tengah] == x {
            return tengah
        } else if data[tengah] < x {
            kiri = tengah + 1
        } else {
            kanan = tengah - 1
        }
    }

    return -1
}

func main() {

    var n int
    var cari int

    fmt.Print("Jumlah data: ")
    fmt.Scan(&n)

    data := make([]int, n)

    fmt.Println("Masukkan data terurut:")
    for i := 0; i < n; i++ {
        fmt.Scan(&data[i])
    }

    fmt.Print("Angka yang dicari: ")
    fmt.Scan(&cari)

    hasil := binarySearch(data, cari)
```

```

        if hasil != -1 {
            fmt.Println("Data ditemukan di index:", hasil)
        } else {
            fmt.Println("Data tidak ditemukan")
        }
    }
}

```

Output :

```

PS D:\ALPRO2\109082500026_Dwi-Sasmita-Agus-Anggraini\Week12-Modul12\Guided\Guided-2> go run Guided2.go
Jumlah data: 4
Masukkan data terurut:
2
3
4
5
Angka yang dicari: 4
Data ditemukan di index: 2
PS D:\ALPRO2\109082500026_Dwi-Sasmita-Agus-Anggraini\Week12-Modul12\Guided\Guided-2> go run Guided2.go
Jumlah data: 8
Masukkan data terurut:
07
08
20
05
00
07
08
12
Angka yang dicari: 13
Data tidak ditemukan
PS D:\ALPRO2\109082500026_Dwi-Sasmita-Agus-Anggraini\Week12-Modul12\Guided\Guided-2> 

```

Penjelasan:

Program ini mengimplementasikan Binary Search untuk mencari angka dalam slice bertipe integer. Program meminta user memasukkan sejumlah data terurut dan angka yang ingin dicari, lalu mengirimkannya ke fungsi `binarySearch` yang bekerja dengan membagi array menjadi dua bagian menggunakan pointer kiri, kanan, dan tengah, jika nilai tengah cocok maka indeksnya dikembalikan, jika lebih kecil pencarian bergeser ke kanan, dan jika lebih besar pencarian bergeser ke kiri, hingga data ditemukan atau seluruh bagian habis diperiksa. Hasil pencarian kemudian digunakan untuk menampilkan pesan apakah data ditemukan beserta indeksnya, atau tidak ditemukan sama sekali.

3. Guided 3

```
package main

import "fmt"

type mahasiswa struct {
    nama string
    nim int
    IPK float64
}

type arrMahasiswa [2]mahasiswa

func binSearchStruct(arrData arrMahasiswa, nimDicari int) int {
    var found int = -1
    var med int
    var kr int = 0
    var kn int = len(arrData) - 1
    for kr <= kn && found == -1 {
        med = (kr + kn) / 2
        if nimDicari < arrData[med].nim {
            kn = med - 1
        } else if nimDicari > arrData[med].nim {
            kr = med + 1
        } else {
            found = med
        }
    }
    return found
}

func seqSearchStruct(arrData arrMahasiswa, nimDicari int) int {
    var found int = -1
    for i := 0; i < len(arrData); i++ {
        if arrData[i].nim == nimDicari {
            found = i
            break
        }
    }
    return found
}

func main() {
    var mahasiswa06 arrMahasiswa
```

```

var nimDicari int

fmt.Println("--- MASUKKAN DATA NIM MAHASISWA SECARA TERURUT ---")
for i := 0; i < len(mahasiswa06); i++ {
    fmt.Printf("=== Masukkan data mahasiswa 06 pada indeks ke-%d ===\n",
i)
        fmt.Print("Masukkan nama : ")
        fmt.Scan(&mahasiswa06[i].nama)
        fmt.Print("Masukkan NIM : ")
        fmt.Scan(&mahasiswa06[i].nim)
        fmt.Print("Masukkan IPK : ")
        fmt.Scan(&mahasiswa06[i].IPK)
        fmt.Println("-----")
    }
    fmt.Println()

    fmt.Print("Masukkan NIM mahasiswa yang ingin dicari : ")
    fmt.Scan(&nimDicari)
    fmt.Println()

    var idxHasilCariSeqSearch int
    idxHasilCariSeqSearch = seqSearchStruct(mahasiswa06, nimDicari)

    fmt.Println("== HASIL SEQUENTIAL SEARCH ==")
    if idxHasilCariSeqSearch > -1 {
        fmt.Printf("Data NIM mahasiswa %d ditemukan pada array di indeks ke-
%d!\n", nimDicari, idxHasilCariSeqSearch)
        fmt.Println("Berikut Detail Datanya : ")
        fmt.Printf("Nama : %s\n", mahasiswa06[idxHasilCariSeqSearch].nama)
        fmt.Printf("NIM : %d\n", mahasiswa06[idxHasilCariSeqSearch].nim)
        fmt.Printf("IPK : %.2f\n", mahasiswa06[idxHasilCariSeqSearch].IPK)
    } else if idxHasilCariSeqSearch == -1 {
        fmt.Printf("Data NIM mahasiswa %d tidak ditemukan pada array!",
nimDicari)
    }
    fmt.Println()

    var idxHasilCariBinSearch int
    idxHasilCariBinSearch = binSearchStruct(mahasiswa06, nimDicari)

    fmt.Println("== HASIL BINARY SEARCH ==")
    if idxHasilCariBinSearch > -1 {
        fmt.Printf("Data NIM mahasiswa %d ditemukan pada array di indeks ke-
%d!\n", nimDicari, idxHasilCariBinSearch)
    }
}

```



```

        fmt.Println("Berikut Detail Datanya : ")
        fmt.Printf("Nama : %s\n", mahasiswa06[idxHasilCariBinSearch].nama)
        fmt.Printf("NIM : %d\n", mahasiswa06[idxHasilCariBinSearch].nim)
        fmt.Printf("IPK : %.2f\n", mahasiswa06[idxHasilCariBinSearch].IPK)
    } else if idxHasilCariBinSearch == -1 {
        fmt.Printf("Data NIM mahasiswa %d tidak ditemukan pada array!",
nimDicari)
    }
}

```

Output :

```

PS D:\ALPRO2\109082500026_Dwi-Sasmita-Agus-Anggraini\Week12-Modul12\Guided\Guided-3> go run Guided3.go
--- MASUKKAN DATA NIM MAHASISWA SECARA TERURUT ---
=== Masukkan data mahasiswa 06 pada indeks ke-0 ===
Masukkan nama : DwiSasmitaAgusAnggraini
Masukkan NIM : 109082500026
Masukkan IPK : 4.00
-----
=== Masukkan data mahasiswa 06 pada indeks ke-1 ===
Masukkan nama : Nepy
Masukkan NIM : 1090825119
Masukkan IPK : 2
-----

Masukkan NIM mahasiswa yang ingin dicari : 1090825119

== HASIL SEQUENTIAL SEARCH ==
Data NIM mahasiswa 1090825119 ditemukan pada array di indeks ke-1!
Berikut Detail Datanya :
Nama : Nepy
NIM : 1090825119
IPK : 2.00

== HASIL BINARY SEARCH ==
Data NIM mahasiswa 1090825119 tidak ditemukan pada array!
PS D:\ALPRO2\109082500026_Dwi-Sasmita-Agus-Anggraini\Week12-Modul12\Guided\Guided-3> 

```

Penjelasan :

Program ini mengimplementasikan Sequential Search dan Binary Search untuk mencari data mahasiswa berdasarkan NIM. Program meminta user memasukkan data mahasiswa berupa nama, NIM, dan IPK secara terurut, lalu meminta NIM yang ingin dicari. Kedua fungsi pencarian kemudian dijalankan secara bergantian, di mana seqSearchStruct memeriksa elemen satu per satu dari awal, sedangkan binSearchStruct bekerja dengan membagi array menjadi dua bagian secara berulang hingga data ditemukan atau habis diperiksa. Jika NIM ditemukan, program menampilkan detail data mahasiswa, jika tidak maka program mencetak pesan bahwa data tidak ditemukan.

C. Unguided

1. Soal Unguided 1

- 1) Pada pemilihan ketua RT yang baru saja berlangsung, terdapat 20 calon ketua yang bertanding memperebutkan suara warga. Perhitungan suara dapat segera dilakukan karena warga cukup mengisi formulir dengan nomor dari calon ketua RT yang dipilihnya. Seperti biasa, selalu ada pengisian yang tidak tepat atau dengan nomor pilihan di luar yang tersedia, sehingga data juga harus divalidasi. Tugas Anda untuk membuat program mencari siapa yang memenangkan pemilihan ketua RT.

Buatlah program **pilkart** yang akan membaca, memvalidasi, dan menghitung suara yang diberikan dalam pemilihan ketua RT tersebut.

Masukan hanya satu baris data saja, berisi bilangan bulat valid yang kadang tersisipi dengan data tidak valid. Data valid adalah integer dengan nilai di antara 1 s.d. 20 (inklusif). Data berakhir jika ditemukan sebuah bilangan dengan nilai 0.

Keluaran dimulai dengan baris berisi jumlah data suara yang terbaca, diikuti baris yang berisi berapa banyak suara yang valid. Kemudian sejumlah baris yang mencetak data para calon apa saja yang mendapatkan suara.

Jawaban :

```
package main

import (
    "fmt"
    "sort"
)

func main() {
    votes := make(map[int]int)
    totalMasuk := 0
    totalSah := 0

    for {
        var n int
        fmt.Scan(&n)
```

```

        if n == 0 {
            break
        }

        totalMasuk++

        if n >= 1 && n <= 20 {
            totalSah++
            votes[n]++
        }
    }

    fmt.Printf("Suara masuk: %d\n", totalMasuk)
    fmt.Printf("Suara sah: %d\n", totalSah)

    // Ambil semua calon yang mendapat suara, lalu urutkan
    candidates := []int{}
    for k := range votes {
        candidates = append(candidates, k)
    }
    sort.Ints(candidates)

    for _, c := range candidates {
        fmt.Printf("%d: %d\n", c, votes[c])
    }
}

```

Output :

```
PS D:\ALPRO2\109082500026_Dwi-Sasmita-Agus-Anggraini\Week12-Modul12\Unguided\Unguided\Unguided-1> go run Unguided1.go
7 19 3 2 78 3 1 -3 18 19 0
Suara masuk: 10
Suara sah: 8
1: 1
2: 1
3: 2
7: 1
18: 1
19: 2
PS D:\ALPRO2\109082500026_Dwi-Sasmita-Agus-Anggraini\Week12-Modul12\Unguided\Unguided\Unguided-1>
```

Penjelasan :

Program ini mengimplementasikan sistem penghitungan suara pemilu menggunakan map. Program membaca input suara secara terus-menerus hingga user memasukkan angka 0 sebagai tanda berhenti, setiap suara dihitung sebagai suara masuk dan dinyatakan sah jika nilainya berada di antara 1 hingga 20. Hasil perolehan suara tiap kandidat disimpan dalam map, lalu diurutkan dan ditampilkan bersama total suara masuk dan suara sah.

2. Soal Unguided 2

- 2) Berdasarkan program sebelumnya, buat program **pilkart** yang mencari siapa pemenang pemilihan ketua RT. Sekaligus juga ditentukan bahwa wakil ketua RT adalah calon yang mendapatkan suara terbanyak kedua. Jika beberapa calon mendapatkan suara terbanyak yang

Halaman 92 | Modul Praktikum Algoritma dan Pemrograman 2

sama, ketua terpilih adalah dengan nomor peserta yang paling kecil dan wakilnya dengan nomor peserta terkecil berikutnya.

Masukan hanya satu baris data saja, berisi bilangan bulat valid yang kadang tersisipi dengan data tidak valid. Data valid adalah bilangan bulat dengan nilai di antara 1 s.d. 20 (inklusif). Data berakhir jika ditemukan sebuah bilangan dengan nilai 0.

Keluaran dimulai dengan baris berisi jumlah data suara yang terbaca, diikuti baris yang berisi berapa banyak suara yang valid. Kemudian tercetak calon nomor berapa saja yang menjadi pasangan ketua RT dan wakil ketua RT yang baru.

Jawaban :

```
package main

import (
    "fmt"
    "sort"
)

func main() {
    votes := make(map[int]int)
    totalMasuk := 0
```

```

totalSah := 0

for {
    var n int
    fmt.Scan(&n)

    if n == 0 {
        break
    }

    totalMasuk++

    if n >= 1 && n <= 20 {
        totalSah++
        votes[n]++
    }
}

fmt.Printf("Suara masuk: %d\n", totalMasuk)
fmt.Printf("Suara sah: %d\n", totalSah)

candidates := []int{}
for k := range votes {
    candidates = append(candidates, k)
}

sort.Slice(candidates, func(i, j int) bool {

```

```

        if votes[candidates[i]] != votes[candidates[j]] {
            return votes[candidates[i]] > votes[candidates[j]]
        }
        return candidates[i] < candidates[j]
    })

    ketua := candidates[0]
    wakil := candidates[1]

    fmt.Printf("Ketua RT: %d\n", ketua)
    fmt.Printf("Wakil ketua: %d\n", wakil)
}

```

Output :

```

PS D:\ALPRO2\10908250026_Dwi-Sasmita-Agus-Anggraini\Week12-Modul12\Unguided\Unguided-2> go run Unguided2.go
7 19 3 2 78 3 1 -3 18 19 0
Suara masuk: 10
Suara sah: 8
Ketua RT: 3
Wakil ketua: 19
PS D:\ALPRO2\10908250026_Dwi-Sasmita-Agus-Anggraini\Week12-Modul12\Unguided\Unguided-2>

```

Penjelasan :

Program ini mengimplementasikan sistem penghitungan suara pemilihan Ketua dan Wakil Ketua RT menggunakan map. Program membaca input suara secara terus-menerus hingga user memasukkan angka 0 sebagai tanda berhenti, suara dinyatakan sah jika nilainya berada di antara 1 hingga 20. Perolehan suara tiap kandidat disimpan dalam map, lalu diurutkan secara descending berdasarkan jumlah suara terbanyak, dan jika jumlah suara sama maka diurutkan berdasarkan nomor kandidat terkecil. Kandidat dengan suara terbanyak pertama ditetapkan sebagai Ketua RT dan terbanyak kedua sebagai Wakil Ketua RT.

3. Soal Unguided 3

- 3) Diberikan n data integer positif dalam keadaan terurut membesar dan sebuah integer lain k , apakah bilangan k tersebut ada dalam daftar bilangan yang diberikan? Jika ya, berikan indeksnya, jika tidak sebutkan "TIDAK ADA".

Masukan terdiri dari dua baris. Baris pertama berisi dua buah integer positif, yaitu n dan k . n menyatakan banyaknya data, dimana $1 < n \leq 1000000$. k adalah bilangan yang ingin dicari. Baris kedua berisi n buah data integer positif yang sudah terurut membesar.

Keluaran terdiri dari satu baris saja, yaitu sebuah bilangan yang menyatakan posisi data yang dicari (k) dalam kumpulan data yang diberikan. Posisi data dihitung dimulai dari angka 0. Atau memberikan keluaran "TIDAK ADA" jika data k tersebut tidak ditemukan dalam kumpulan.

Program yang dibangun harus menggunakan subprogram dengan mengikuti kerangka yang sudah diberikan berikut ini.

Jawaban :

```
package main

import "fmt"

const BMAX = 1000000

var data [BMAX]int

func isArray() int {
    var n int
    fmt.Scan(&n)
    for i := 0; i < n; i++ {
        fmt.Scan(&data[i])
    }
    return n
}

func posisi(n, k int) int {
    low := 0
    high := n - 1

    for low <= high {
        mid := (low + high) / 2
        if data[mid] == k {
            return mid
        } else if data[mid] < k {
            low = mid + 1
        } else {
            high = mid - 1
        }
    }
}
```



```

    }
    return -1
}

func main() {
    var n, k int

    fmt.Scan(&n, &k)

    for i := 0; i < n; i++ {
        fmt.Scan(&data[i])
    }

    pos := posisi(n, k)

    if pos == -1 {
        fmt.Println("TIDAK ADA")
    } else {
        fmt.Println(pos)
    }
}

```

Output :

```

PS D:\ALPRO2\109082500026_Dwi-Sasmita-Agus-Anggraini\Week12-Modul12\Unguided\Unguided\Unguided-3> go run Unguided3.go
12 534
1 3 8 16 32 123 323 323 534 543 823 999
8
PS D:\ALPRO2\109082500026_Dwi-Sasmita-Agus-Anggraini\Week12-Modul12\Unguided\Unguided\Unguided-3> go run Unguided3.go
12 535
1 3 8 16 32 123 323 323 534 543 823 999
TIDAK ADA
PS D:\ALPRO2\109082500026_Dwi-Sasmita-Agus-Anggraini\Week12-Modul12\Unguided\Unguided\Unguided-3>

```

Penjelasan :

Program ini mengimplementasikan algoritma Binary Search untuk mencari posisi indeks suatu angka dalam array bertipe integer. Program membaca input jumlah data *n* dan angka yang dicari *k*, lalu menyimpan elemen array secara terurut ke dalam variabel global. Fungsi *posisi* kemudian mencari nilai *k* dengan membagi array menjadi dua bagian secara berulang menggunakan pointer *low*, *high*, dan *mid* hingga ditemukan atau habis diperiksa. Jika ditemukan program mencetak indeksnya, jika tidak maka mencetak "TIDAK ADA".

D. Kesimpulan

Pencarian data spesifik dalam array memiliki dua pendekatan utama yaitu Sequential Search dan Binary Search. Sequential Search bekerja dengan memeriksa setiap elemen satu per satu dari awal hingga data ditemukan atau seluruh elemen habis diperiksa, sehingga dapat diterapkan pada array terurut maupun tidak terurut. Sedangkan Binary Search bekerja dengan membagi array menjadi dua bagian secara berulang sehingga lebih efisien, namun mensyaratkan bahwa data harus dalam keadaan terurut dan keterurutan array harus sesuai dengan algoritma yang digunakan. Pada pencarian data bertipe struct, kedua algoritma tersebut tetap dapat diterapkan dengan menambahkan field kategori sebagai acuan pencarian, dan khusus untuk Binary Search keterurutan array harus mengacu pada field kategori yang digunakan. Berbeda dengan pencarian nilai ekstrim yang selalu berhasil menemukan data, kedua algoritma pencarian ini memiliki kemungkinan bahwa data yang dicari tidak ditemukan.